



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
QUÍMICA GENERAL		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
2487	QM013	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
QUÍMICA (4400)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Aplicar los principios básicos de la química en relación a la estructura de la materia.
2. Relacionar la estructura de los átomos y las moléculas con sus propiedades físicas y químicas.
3. Hacer cálculos estequiométricos respecto a las sustancias y las reacciones químicas.
4. Aplicar los principios de la electroquímica en el cálculo de la fuerza electromotriz de reacciones redox en condiciones estándar y no estándar.
5. Explicar el comportamiento de reacciones electrolíticas.

TEMARIO

1. Átomos, moléculas e iones.
2. Estequiometría de las reacciones químicas.
3. Reacciones en solución acuosa.
4. Conceptos básicos de electroquímica.
5. Estructura electrónica de los átomos.
6. Relaciones periódicas de los elementos.
7. Enlaces químicos y estructuras iónicas, moleculares y metálicas.

BIBLIOGRAFÍA

*Chang, Raymond, Química, McGraw Hill, 2010, México

*Whitten, Kenneth W. *Davis, Raymond E., Química, Cengage Learning, 2008, México

*Zumdahl, Steven S. *Zumdahl, Susan A., Química, Grupo Editorial Patria, 2007, México

*Brown, Theodore L. *LeMay, H. Eugene *Bursten, Bruce E. *Murphy, Catherine J., Química. La ciencia central, Pearson Educación, 2009, México